

Praktikum HF-Schaltungstechnik

Durchführung als kleines Projekt.

Aufgabenstellung:

Es soll ein Verstärkermodule für den Frequenzbereich um 1,575GHz (GPS) entwickelt, verifiziert und messtechnisch untersucht werden.

Die Verstärkung sollte bei einer Bandbreite von ca. 100MHz mindestens 15dB betragen.

Der Verstärker ist auf bestmöglichen Leistungsfluss mit hinreichend hoher Rückflusdämpfung zu optimieren.

1. Termin:

Einführung und Kennenlernen von ADS anhand eines kleinen Beispiels, „Hausaufgabe“

2. und 3. Termin:

Schrittweise Entwicklung der notwendigen Beschaltung, simulatorische Optimierung, Simulation von Stabilität und Rauschverhalten

4. Termin:

Messtechnische Untersuchung: s-Parameter, Rauschzahl, Intermodulationsfestigkeit

Abschluss-Bericht in Form eines Projektberichts, die einzelnen Schritte müssen nachvollziehbar dargestellt sein, Umfang ca. 20 Seiten.

Praktikum Hochfrequenz-Schaltungstechnik

Aufgabenbeschreibung: Es soll ein Verstärkermodule für den Frequenzbereich um 1,575GHz (GPS) entwickelt, verifiziert und messtechnisch untersucht werden. Die Verstärkung sollte bei einer Bandbreite von ca. 100MHz mindestens 15dB betragen. Der Verstärker ist auf bestmöglichen Leistungsfluss mit hinreichend hoher Rückflussdämpfung zu optimieren.

Aufgabe 1 (1. Termin): Zur Beschreibung und Verifikation von Hochfrequenzsystemen benötigt man Design-Werkzeuge. Im Rahmen des Praktikums wird das System ADS der Firma Agilent (Marktführendes System) verwendet. Am Beispiel einer Durchgangsleitung mit einer Stichleitung (Bandstoppe bei 1575 MHz) soll sich der Anwender mit dem System vertraut machen und von dem Zweiten die S-Parameter bestimmen und diskutieren.

Aufgabe 2 (Vorbereitung, zu Hause zu erledigen!): Gemäß der Ausführungen über Hochfrequenzverstärker in der Vorlesung Hochfrequenz-Schaltungstechnik ist für einen vorgegebenen HF-Transistor (BFP 420) mit gegebenen S-Parametern in einem festen Arbeitspunkt die Verstärkeranordnung mit Anpass-Netzwerk für die Arbeitspunkteinstellung zu entwickeln und zu dimensionieren (Transistor BFP 420, Arbeitspunkt: $U_{CE} = 2,5V$, $I_C = 5mA$). Dabei ist eine geeignete Anpass-Schaltung in Mikrostreifenleitungstechnik mit sowohl kurzgeschlossenen als auch leerlaufenden Stichleitungen am Eingang bzw. am Ausgang vorzusehen, um optimalen Leistungsfluss bei geringem Reflexionsfaktor zu erzielen.

Aufgabe 3 (2. + 3. Termin): Die in Aufgabe 2 entwickelte Verstärkerschaltung ist mit dem System ADS zu beschreiben (HF-Schematic Darstellung) und zu verifizieren. Die Anpass-Schaltungen am Eingang und Ausgang sind auf größtmöglichen Leistungsfluss hin zu optimieren, unter Berücksichtigung des Netzwerks für die Arbeitspunkteinstellung. Bereits frühzeitig muss man sich dabei Gedanken um die geometrische Anordnung der Komponenten machen. Darüber hinaus ist eine Stabilitätsanalyse durchzuführen. Gegebenenfalls ist die Stabilität sicherzustellen. Im Weiteren ist ggf. mit einer Rauschanalyse die Rauschzahl des Systemmoduls zu bestimmen.

Aufgabe 4 (4. Termin): Der nunmehr symbolisch beschriebene und verifizierte entwickelte Verstärker ist in ein geometrisches Layout umzusetzen und in Form einer Testanordnung mit SMA Anschlüssen zu fertigen. (Leiterplattenmaße 100mm x 80mm)

Aufgabe 5 (5. Termin): Die Testanordnung ist messtechnisch zu untersuchen, die Messergebnisse sind zu diskutieren und mit den Simulationsergebnissen zu vergleichen.

Aufgabe 5.1: Der Arbeitspunkt des Transistors ist zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der korrekte Arbeitspunkt ist für die Gültigkeit der S-Parameter essenziell.

Aufgabe 5.2: Mit dem Netzwerkanalysator sind die S-Parameter zu bestimmen. Davor muss der Netzwerkanalysator geeignet kalibriert werden.

Aufgabe 5.3: Mit dem Rauschmessplatz ist das Rauschmaß des Verstärkers zu bestimmen.

Aufgabe 5.4: Bei Ansteuerung des Verstärkers mit einem Signalgenerator ist der Ausgang des Verstärkers mit dem Spektrum-Analysator zu untersuchen. Die Aussteuerbarkeit des Verstärkers für einen Oberwellenabstand von 40dB ist zu bestimmen.

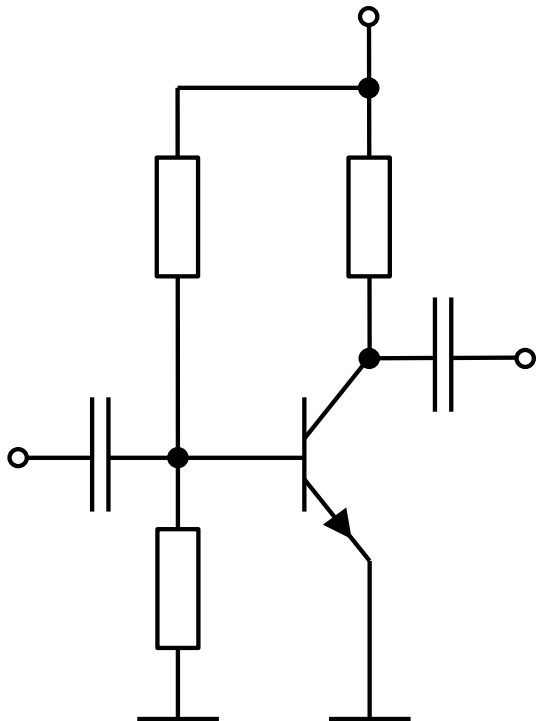
Diese Beschreibung des Praktikums befindet sich auch als Datei in den Praktikumsunterlagen im Moodle-Kurs!

Weitere Unterlagen:

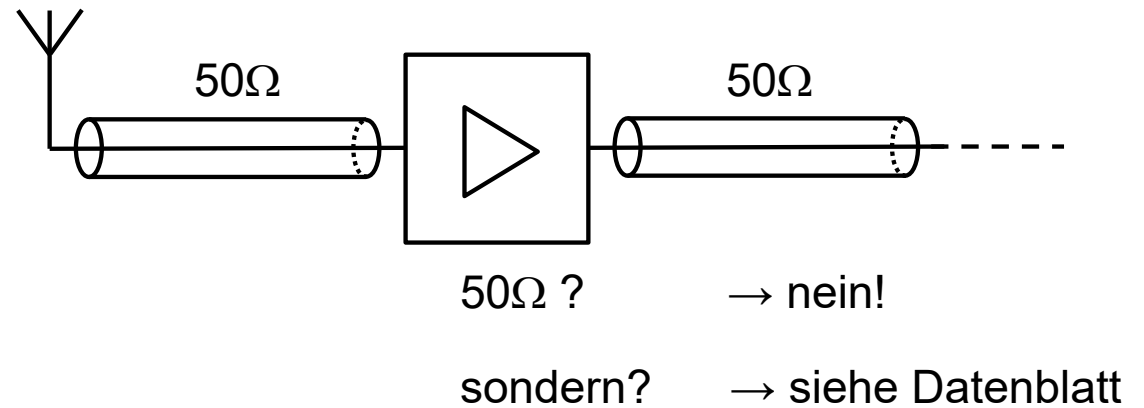
Finden Sie im Moodle-Kurs „Hochfrequenz-Schaltungstechnik“ oder direkt hier:
<https://elearning.ohmportal.de/mod/resource/view.php?id=54328>

Motivation:

NF:



HF:



$$\underline{r}_e = \begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix} = \underline{r}_a$$

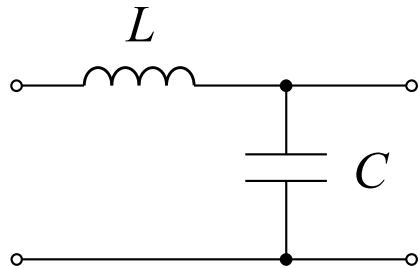
→ Anpassung!

(optimale Verstärkung, keine Reflexionsverluste)

Anpassung:

Möglichkeit 1: mit L und C

z.B.



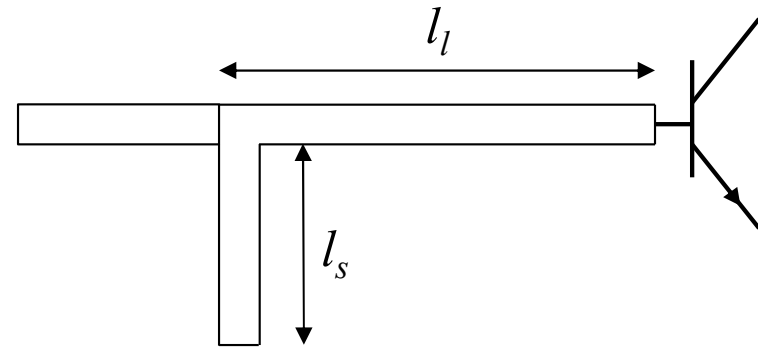
Vorteil: kompakt

Nachteile: nur diskrete Werte (IEC-Reihe)
z.B. 3,9pF 4,7pF 5,6pF ...

Bauteile-Toleranzen
(z.B. $\pm 10\%$)

Möglichkeit 2: mit Längs- und Stichleitungen

z.B.

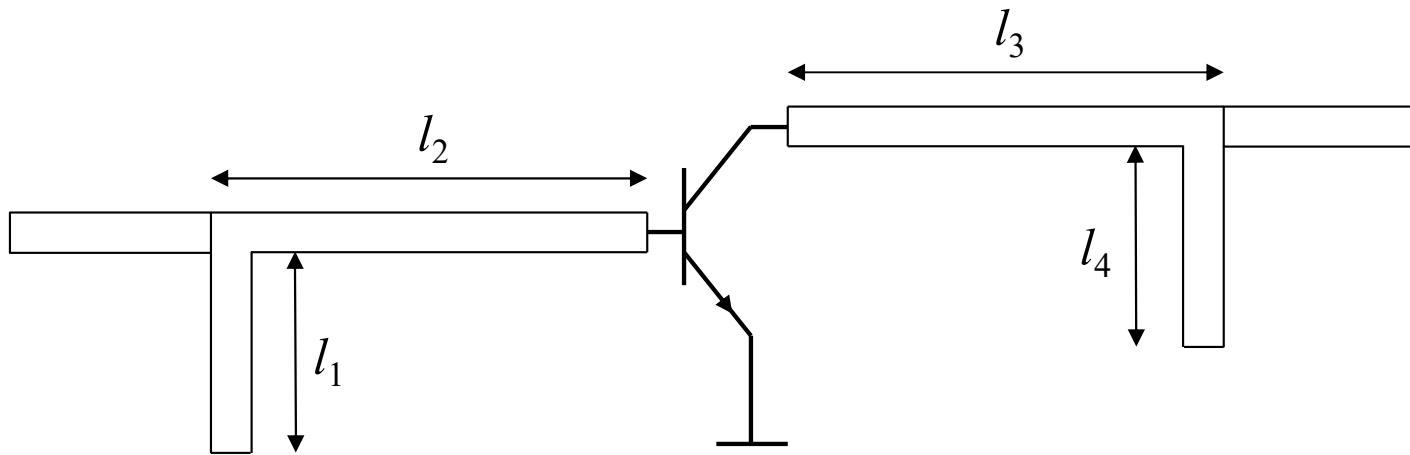


Nachteil: braucht viel Platz

Vorteile: beliebige Werte (Längen) möglich
sehr geringe Toleranzen
gute Reproduzierbarkeit

Bestimmung der notwendigen Leitungslängen
über Smith-Chart (smith.exe)

Variante 1: leerlaufende Stichleitungen



Daten:

Transistor: BFP420

U_{CE} 2,5V

I_C 5,0mA

Leiterplatte: FR4

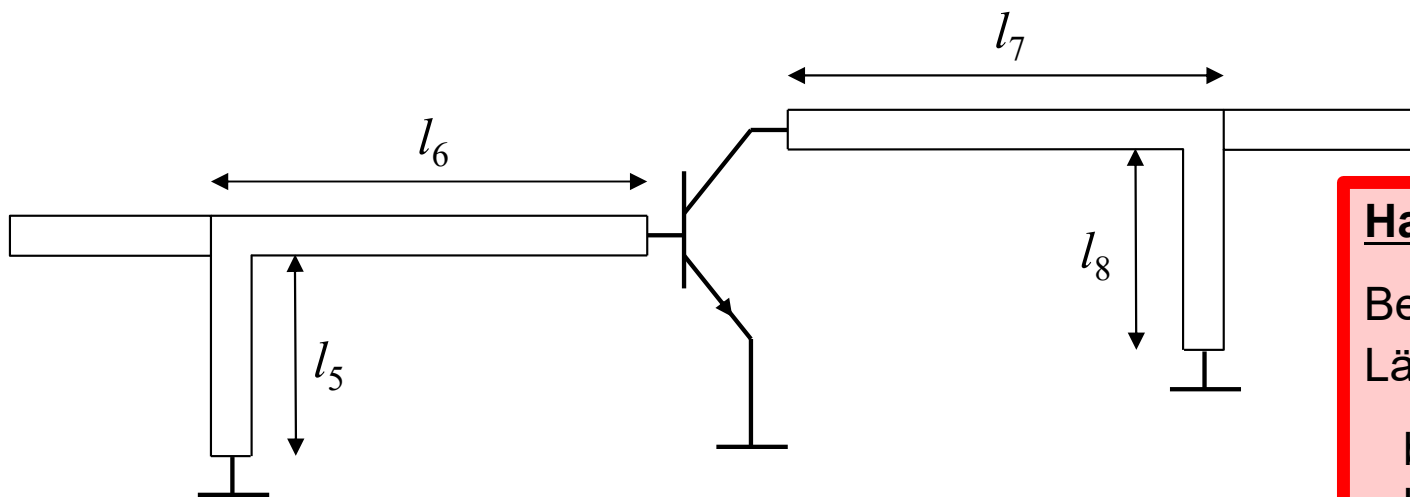
ϵ_r 4,7

Leitungen: 50 Ω

$\epsilon_{r,eff}$?

λ (bei f_0) ?

Variante 2: kurzgeschlossene Stichleitungen



Hausaufgabe:

Bestimmung der physikalischen Längen l_1 bis l_8

bis **24.04.** (2.1)

bzw. **30.04.** (2.2)

per E-Mail an mich

